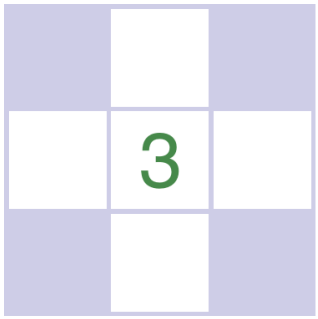
第 3 章：光栅图像（Raster Images）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：第 3 章导言；对应原书第 63—64 页，完整保留正文、章首装饰图和四条原书边注。



大多数计算机图形学图像都是通过某种光栅显示设备（raster display）呈现给用户的。光栅显示设备把图像显示为由像素（pixel）构成的矩形阵列。一个常见的例子是平板电脑显示屏或电视机屏幕：屏幕由许多细小的发光像素组成矩形阵列，每个像素都可以单独设置为不同的颜色，从而形成所需的图像。

原书边注：像素的英文 pixel 是“picture element”（图像元素）的缩写。

不同的颜色通过混合不同强度的红光、绿光和蓝光来得到。大多数打印机（如激光打印机和喷墨打印机）也属于光栅设备。它们的工作原理建立在扫描之上：虽然并不存在一个由物理像素构成的网格，但设备会沿着一个网格，依次在选定的位置沉积油墨，从而形成图像。

原书边注：打印机中的颜色要复杂得多，它至少涉及四种颜料的混合。

光栅结构在图像输入设备中同样十分普遍。数码相机的图像传感器由光敏像素网格组成，每一个像素都会记录落到它上面的光的颜色和强度。台式扫描仪则包含一组排列成直线的像素；扫描时，这一线性像素阵列扫过纸张，每秒进行多次测量，最终形成一个像素网格。

由于光栅结构在设备中如此普遍，光栅图像（raster image）也就成为存储和处理图像最常见的方式。光栅图像本质上是一个二维数组，保存着每个像素对应的像素值；通常，这个值是由三个数字组成的颜色，分别表示红色、绿色和蓝色。对于存储在内存中的光栅图像，可以直接让每个图像像素的值控制显示器上一个相应像素的颜色，从而把图像显示出来。

原书边注：也可能刚好反过来——正因为光栅图像非常方便，光栅设备才会如此普遍。

但我们并不总是希望以这种一一对应的方式显示图像。我们可能希望改变图像的大小或朝向、校正颜色，甚至把图像贴到一个正在运动的三维表面上。即使在电视机中，显示器的像素数量也很少恰好等于所显示图像的像素数量。

这些情况打破了图像像素与显示器像素之间的直接对应关系。因此，最好把光栅图像看作一种与具体设备无关（device-independent）的图像描述；而显示设备则是一种用来近似呈现理想图像的工具。

除了使用像素数组，还有其他描述图像的方式。矢量图像（vector image）存储的是形状的描述：例如由直线或曲线围成的色彩区域，而不依赖任何特定的像素网格。从本质上说，这相当于保存“怎样显示这幅图像”的指令，而不是保存显示图像所需的那些像素。

矢量图像的主要优点是不依赖分辨率（resolution independent），因此即使在分辨率极高的设备上，也能很好地显示。相应的缺点是，在真正显示之前，必须先将它光栅化（rasterized）。矢量图像常用于文字、图表、机械制图等应用场景：这些场景重视边缘清晰和表示精确，却不需要照片那样的图像内容或复杂的明暗着色。

本章将讨论光栅图像与显示设备的基础知识，并特别关注标准显示设备所具有的非线性特性。在后续章节讨论如何计算图像时，我们必须记住像素值与光强之间究竟是什么关系。

> 原书边注：换句话说，你必须知道图像中的那些数字到底意味着什么。

第 3 章：光栅图像（3.1—3.1.1）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：3.1 节设备分类及 3.1.1 节《显示设备》；对应原书第 64—66 页，保留全部正文、分类层次、图 3.1—3.4 及原书边注。

3.1 光栅设备（Raster Devices）

在抽象地讨论光栅图像之前，先了解一些使用这类图像的具体设备的基本工作方式，会很有帮助。我们可以将几种熟悉的光栅设备归入一个简单的层次结构：

- 输出设备（Output）
  - 显示设备（Display）
    - 透射式：液晶显示器（liquid crystal display，LCD）
    - 自发光式：发光二极管显示器（light-emitting diode，LED）
  - 纸质输出设备（Hardcopy）
    - 二值式：喷墨打印机（ink-jet printer）
    - 连续色调式：染料升华打印机（dye sublimation printer）
- 输入设备（Input）
  - 二维阵列传感器：数码相机（digital camera）
  - 一维阵列传感器：平板扫描仪（flatbed scanner）

3.1.1 显示设备（Displays）

如今的显示设备，包括电视机、数字电影放映机，以及计算机使用的显示器和投影机，几乎无一例外都建立在固定的像素阵列之上。这些设备可以分为两类：一类是自发光显示设备（emissive displays），其像素能够直接发出强度可控的光；另一类是透射式显示设备（transmissive displays），其像素自身并不发光，而是通过改变允许多少光透过来形成图像。

透射式显示设备需要光源照明：对于直接观看的显示器，光源就是位于像素阵列后方的背光（backlight）；对于投影机，光源则是一盏灯，发出的光先通过像素阵列，再投射到屏幕上。自发光显示设备本身就是光源。

发光二极管（LED）显示器是自发光显示设备的一个例子。每个像素由一个或多个 LED 组成。LED 是一种半导体器件，可以采用无机或有机半导体制成；它发出的光强取决于流过器件的电流（见图 3.1）。

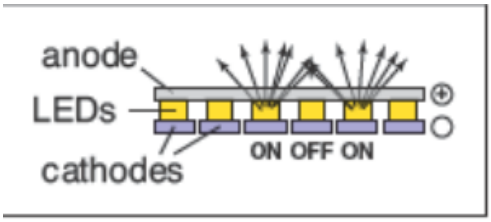


图 3.1 发光二极管（LED）显示器的工作方式。图内英文：anode 为阳极，cathodes 为阴极，LEDs 为发光二极管，ON/OFF 为开启／关闭。

彩色显示设备中的每个像素又分成三个可独立控制的子像素（subpixels）：一个红色、一个绿色、一个蓝色。每个子像素都配有自己的 LED，这些 LED 使用不同的材料制造，因此会发出不同颜色的光（图 3.2）。从一定距离观看显示器时，人眼无法分辨单个子像素，感知到的颜色便是红光、绿光和蓝光混合的结果。

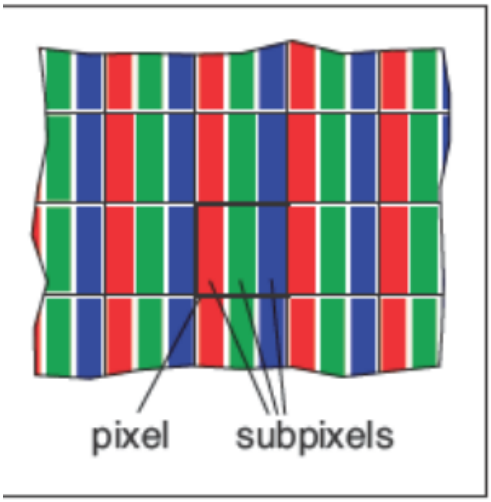


图 3.2 平板显示器一个像素内部的红、绿、蓝子像素。图内英文：pixel 为像素，subpixels 为子像素。

液晶显示器（LCD）则是透射式显示设备的一个例子。液晶是一种特殊材料，其分子结构使它能够旋转通过其中的光的偏振方向，而旋转的程度可以通过施加电压来调节。LCD 的一个像素（图 3.3）背后有一层偏振膜（polarizing film），使照射到像素上的光成为偏振光——我们不妨假定它沿水平方向偏振。

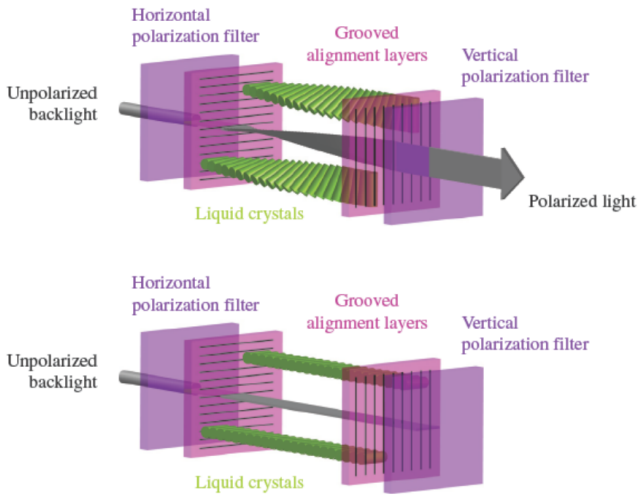


图 3.3 LCD 的一个像素：下图为关闭状态，前侧偏振片阻挡通过后侧偏振片的全部光；上图为开启状态，液晶层旋转光的偏振方向，使光能够通过前侧偏振片。图片由 Reinhard、Khan、Akyüz 和 Johnson（2008）提供。

图 3.3 图内英文标注：Unpolarized backlight＝非偏振背光；Horizontal polarization filter＝水平偏振滤光片；Grooved alignment layers＝带沟槽的取向层；Liquid crystals＝液晶；Vertical polarization filter＝垂直偏振滤光片；Polarized light＝偏振光。

像素前方的第二层偏振膜只能让垂直偏振的光通过。如果施加的电压使位于两层偏振膜之间的液晶层不改变光的偏振方向，那么所有光都会被阻挡，像素就处于“关闭”（最小光强）状态。如果施加的电压使液晶将偏振方向旋转 90°，那么从像素背面进入的光就能全部从正面射出，像素完全“开启”，达到最大光强。

处于两者之间的电压会使偏振方向发生部分旋转，因此前侧偏振片也只会阻挡一部分光，产生介于最小值和最大值之间的光强（图 3.4）。与彩色 LED 显示器一样，彩色 LCD 的每个像素内也有红、绿、蓝三个子像素；它们是三个独立控制的像素单元，上面分别覆盖红色、绿色和蓝色滤光片。

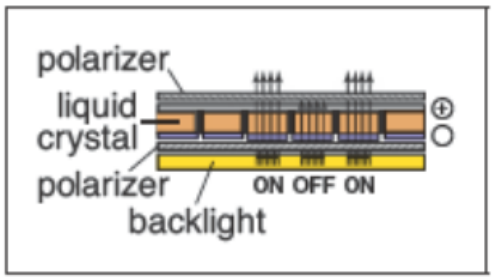


图 3.4 液晶显示器（LCD）的工作方式。图内英文：polarizer 为偏振片，liquid crystal 为液晶，backlight 为背光，ON/OFF 为开启／关闭。

包括上述技术及其他技术在内，任何采用固定像素网格的显示设备，其分辨率从根本上都是固定的，由像素网格的尺寸决定。

对于显示设备和图像而言，分辨率（resolution）简单地说就是像素网格的尺寸。例如，如果一台桌面显示器的分辨率为 1920 × 1200 像素，就意味着它具有 2,304,000 个像素，排列成 1920 列、1200 行。

如果一幅图像的分辨率与显示器不同，要让它填满整个屏幕，就必须使用第 10 章将讨论的方法，把它转换为一幅 1920 × 1200 的图像。

原书边注：显示设备的分辨率有时也称为“原生分辨率”（native resolution），因为大多数显示器都能通过内置的转换功能，处理其他分辨率的图像。

第 3 章：光栅图像（3.1.2）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：3.1.2《纸质输出设备》；对应原书第 66—67 页，完整保留正文、图 3.5—3.6 及两条原书边注。

3.1.2 纸质输出设备（Hardcopy Devices）

将图像永久记录在纸张上，与在显示器上临时呈现图像，面临着截然不同的限制。在印刷过程中，颜料被分布到纸张或其他介质上，使光从纸面反射时形成所需的图像。打印机与显示器一样，都属于光栅设备；但许多打印机只能打印二值图像（binary images）：在网格的每个位置，要么沉积颜料，要么不沉积颜料，不可能沉积介于两者之间的数量。

喷墨打印机（ink-jet printer，图 3.5）就是一种通过扫描来形成光栅图像的设备。喷墨打印头中装有含颜料的液态墨水；在电子控制下，打印头可以把墨水喷成非常细小的液滴。打印头横向扫过纸张时，会在应当着墨的网格位置喷出墨滴，而在应当保持空白的区域不喷墨。每完成一次扫描，纸张就稍稍向前移动，然后打印下一行网格。

彩色印刷使用多个打印头，每个打印头喷洒含有不同颜料的墨水，使网格中的每个位置都能接受不同颜色墨滴的任意组合。由于喷出的墨滴具有相同的固定大小，喷墨打印机打印的是二值图像：在每一个网格点，要么有一滴墨水，要么没有墨水；不存在中间的明暗色阶。

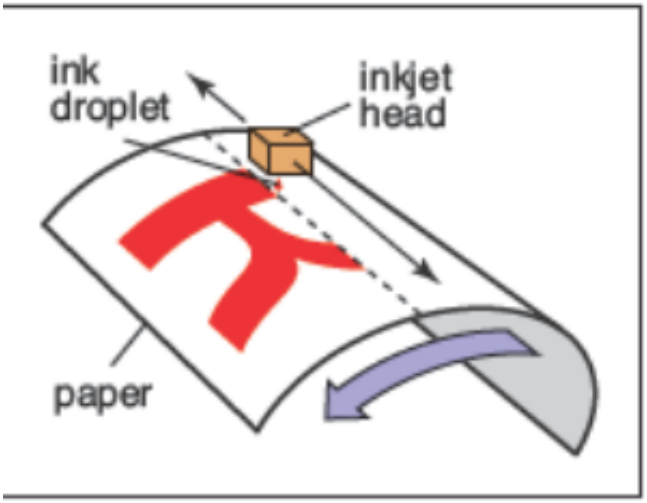


图 3.5 喷墨打印机的工作方式。图内英文标注：ink droplet＝墨滴；inkjet head＝喷墨打印头；paper＝纸张。

原书边注：还有连续式喷墨打印机。它们并不是让打印头来回移动，而是在旋转滚筒上包裹纸张，并沿连续的螺旋路径进行打印。

喷墨打印机并没有由物理像素组成的阵列；其分辨率取决于墨滴能做得多小，以及每次扫描结束后纸张向前移动多少。许多喷墨打印机的打印头上都有多个喷嘴，因此在打印头一次经过纸面时就能完成多行扫描；但是，最终决定各行间距的是纸张的前进量，而不是喷嘴之间的间距。

热染料转印（thermal dye transfer）是一种连续色调印刷（continuous tone printing）工艺，这意味着每个像素位置可以沉积数量不同的染料，而不像喷墨打印那样只有“有”或“无”两种选择（见图 3.6）。一条带有彩色染料的供体色带（donor ribbon）被压在纸张——也就是染料接收介质（dye receiver）——与打印头之间。打印头包含一条线性排列的加热元件阵列，图像中每一列像素对应一个加热元件。

随着纸张和色带从打印头下经过，加热元件会在需要染料的区域开启或关闭，以加热色带，使染料从色带扩散到纸面上。对几种不同的染料颜色，都要重复这一过程。由于温度越高，转移的染料就越多，因此可以控制每个网格位置沉积的各色染料的数量，从而产生连续范围的颜色。打印头中加热元件的数量决定了纸张横向的固定分辨率，而沿着纸张前进方向的分辨率，则取决于加热与冷却的速率相对于纸张移动速度的大小。

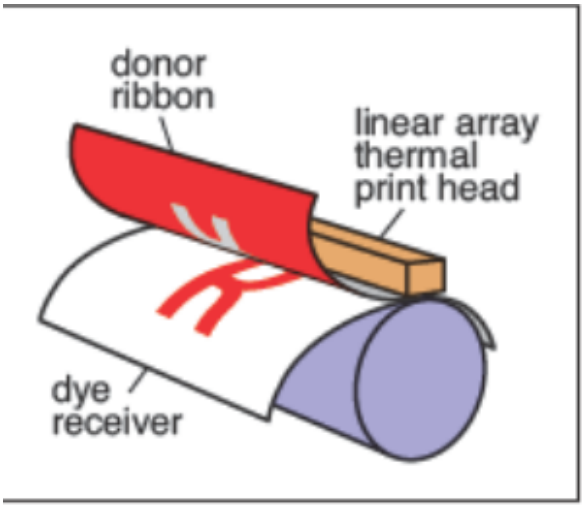


图 3.6 热染料转印打印机的工作方式。图内英文标注：donor ribbon＝供体色带；linear array thermal print head＝线性阵列热打印头；dye receiver＝染料接收介质。

与显示器不同，打印机的分辨率用像素密度（pixel density）来描述，而不是用像素总数来描述。因此，如果一台热染料转印打印机的打印头沿纸张横向每英寸排列有 300 个加热元件，那么它在这一方向上的分辨率就是每英寸 300 像素（pixels per inch，ppi）。如果沿纸张前进方向也采用相同的分辨率，我们就可以简单地说，这台打印机的分辨率是 300 ppi。

如果一台喷墨打印机在每英寸含有 1200 个网格点的网格上喷墨，就会把它的分辨率描述为每英寸 1200 个墨点（dots per inch，dpi）。由于喷墨打印机是一种二值设备，至少出于两个原因，它需要精细得多的网格。首先，由于图像边缘是突然变化的黑白边界，必须使用很高的分辨率，才能避免出现阶梯状边缘或混叠（aliasing）现象（见第 9.3 节）。其次，在打印连续色调图像时，需要用这种高分辨率，通过打印密度不同的墨点图案来模拟中间颜色；这些图案称为半色调网点（halftones）。

原书边注：“dpi”这个术语经常被错误地用来表示“每英寸像素数”；但严格来说，dpi 应用于二值设备，而 ppi 应用于连续色调设备。

第 3 章：光栅图像（3.1.3）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：3.1.3《输入设备》及 3.1 节的结尾过渡段；对应原书第 68—69 页，保留全部正文、图 3.7—3.9 和两条边注。

3.1.3 输入设备（Input Devices）

光栅图像总得有一个来源。凡是不是由某种算法计算出来的图像，都必须通过某种光栅输入设备（raster input device）测量获得，最常见的设备就是相机或扫描仪。即使在渲染三维场景图像时，照片也经常被用作纹理贴图（texture maps，见第 11 章）。光栅输入设备必须针对每个像素测量光，而它们和输出设备一样，通常也是以传感器阵列为基础的。

数码相机是二维阵列输入设备的一个例子。相机中的图像传感器是一种半导体器件，上面排列着网格状的感光像素。常见的两种传感器阵列分别称为 CCD（charge-coupled device，电荷耦合器件）和 CMOS（complementary metal-oxide-semiconductor，互补金属氧化物半导体）图像传感器。相机镜头把待拍摄场景的图像投射到传感器上，然后每个像素测量落在自己位置上的光能，最终得到一个数值，写入输出图像（图 3.7）。

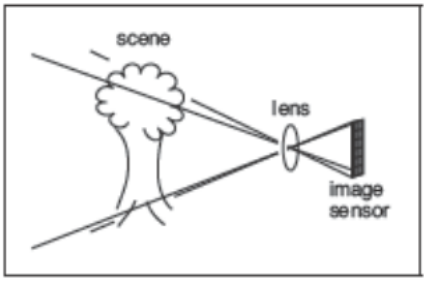


图 3.7 数码相机的工作方式。图内英文：scene＝场景；lens＝镜头；image sensor＝图像传感器。

与彩色显示器使用红、绿、蓝子像素的方式非常相似，大多数彩色相机也使用颜色滤镜阵列（color-filter array）或马赛克滤镜阵列（mosaic），让每个像素只接收红光、绿光或蓝光中的一种。剩下缺失的颜色通道数值，则交给图像处理软件通过一个称为去马赛克（demosaicking）的过程进行补全（图 3.8）。



图 3.8 大多数彩色数码相机使用类似图示拜耳马赛克（Bayer mosaic）的颜色滤镜阵列。每个像素只能测量红、绿、蓝三种光中的一种。图中字母 R、G、B 分别表示红、绿、蓝。

另一些相机使用三个独立的传感器阵列，或者在同一个阵列中使用三个独立的层，从而在每个像素位置分别测量红、绿、蓝三个数值，直接产生可以使用的彩色图像，而不需要再补全缺失的颜色通道。相机的分辨率

由传感器阵列中固定的像素数量决定，通常以像素总数表示。例如，一台相机的传感器阵列有 3000 列、2000 行，得到的图像分辨率就是 3000 × 2000，总共有 600 万个像素，因此称为 600 万像素（6 megapixel，6 MP）相机。

原书边注：销售相机的人把“mega”（兆）用于表示 10^6，而不是像以“megabytes”（兆字节）计量时那样使用 2^{20}。

需要特别记住：马赛克传感器并没有测量得到一幅完整的彩色图像。因此，即使两台相机测量的像素数量相同，其中一台能在每个位置独立测量红、绿、蓝三种颜色，另一台只能依靠马赛克滤镜阵列测量一种颜色，前者记录的图像信息也会更多。

平板扫描仪（flatbed scanner）同样会针对像素网格中的每个位置测量红、绿、蓝数值。不过，与热染料转印打印机类似，它使用的是一维阵列；扫描时，这个阵列扫过被扫描的页面，每秒进行多次测量（图 3.9）。纸张横向的分辨率由阵列的尺寸固定下来，而沿着纸张方向的分辨率则由测量频率与扫描头移动速度之间的关系决定。

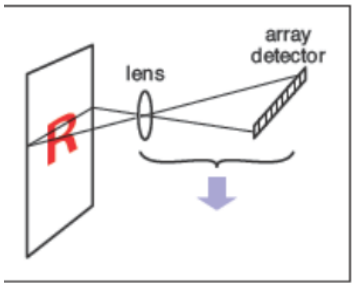


图 3.9 平板扫描仪的工作方式。图内英文：lens＝镜头；array detector＝阵列探测器。

彩色扫描仪有一个 $3 \times n_x$ 的传感器阵列，其中 n_x 是横跨纸张的像素数量；阵列的三行分别覆盖红色、绿色和蓝色滤光片。只要在测量这三种颜色的时间之间设置适当的延迟，就能在网格的每个位置获得三次相互独立的颜色测量。与连续色调打印机一样，扫描仪的分辨率也用每英寸像素数（pixels per inch，ppi）表示。

原书边注：扫描仪的分辨率有时称为“光学分辨率”（optical resolution），因为大多数扫描仪可以利用内置的转换功能，生成其他分辨率的图像。

在具体了解图像从哪里来、又将送往何处之后，接下来我们将以更加抽象的方式讨论图像，也就是在图形学算法中使用图像的方式。

第 3 章：光栅图像（3.2 节导论）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 · 中文译本

本批范围：3.2《图像、像素与几何》的开篇部分，止于 3.2.1《像素值》之前；对应原书第 69—70 页，保留全部正文、数学表达、图 3.10 和四条边注。

3.2 图像、像素与几何（Images, Pixels, and Geometry）

我们已经知道，光栅图像是由大量像素构成的数组，每个像素存储着图像在相应网格位置上的颜色信息。前面也看到了各种输出设备怎样处理我们交给它们的图像，以及输入设备如何根据物理世界中由光形成的图像来获得数据。但是，在计算机中进行计算时，我们需要一种便于使用的抽象方式：它应当不依赖任何设备的具体细节，使我们能够思考怎样产生或解释存储在图像里的那些数值。

当我们测量或再现图像时，图像表现为光能在二维空间中的分布。例如，显示器发出的光强可以看成屏幕表面位置的函数；落在相机图像传感器上的光可以看成传感器平面上位置的函数；纸张的反射率（reflectance），也就是入射光中被反射而不是被吸收的比例，可以看成纸面位置的函数。因此，在物理世界中，图像可以看作定义在二维区域上的函数，而这些区域几乎总是矩形。于是，我们可以把图像抽象为一个函数：

$$I(x, y) : R \longrightarrow V,$$

其中 R 是二维实数空间中的一个矩形区域，V 是可能的像素值所构成的集合。最简单的情形是理想化的灰度图像：矩形中的每个点只有亮度值而没有颜色，因此可以取：

$$R \subset \mathbb{R}^2, \qquad V = \mathbb{R}^+.$$

其中，带正号的实数集合表示非负实数。对于理想化的彩色图像，每个位置都有红、绿、蓝三个值，因此有：

$$V = (\mathbb{R}^+)^3.$$

下一小节将讨论 V 还可以有哪些其他形式。

光栅图像与这种抽象的连续图像概念有什么关系呢？回到具体设备来看，相机或扫描仪中的一个像素，测量的是图像在该像素附近一小块区域内的平均颜色。显示器上的一个像素具有红、绿、蓝子像素，它的设计目标则是：由光栅图像中相应的像素值，控制显示像素整个表面所呈现的平均颜色。

在这两种情况下，像素值都是图像颜色在局部的平均值，并被称为图像的一个点采样（point sample）。换句话说，当我们在某个像素中找到一个值 x 时，它表示：“在这个网格点附近，图像的值是 x。”第 10 章将进一步探讨把图像看作函数的采样表示这一思想。

原书边注：“像素不是一个小方块！”——Alvy Ray Smith（1995）。

原书边注：有没有非矩形的光栅设备？

一个平凡但很重要的问题是：像素位于二维空间中的什么位置？这只是一种约定，但建立一致的约定非常重要！在本书中，光栅图像使用一对索引 (i, j) 访问像素，其中 i 表示列，j 表示行，并从左下角开始计数。如果图像有 n_x 列、n_y 行，那么左下角像素是 (0, 0)，右上角像素是 $(n_x - 1, n_y - 1)$。

为了指定像素的位置，我们需要用二维实数屏幕坐标。这里约定把像素的采样点放在整数坐标位置上，如图 3.10 所示的 4 × 3 像素屏幕。

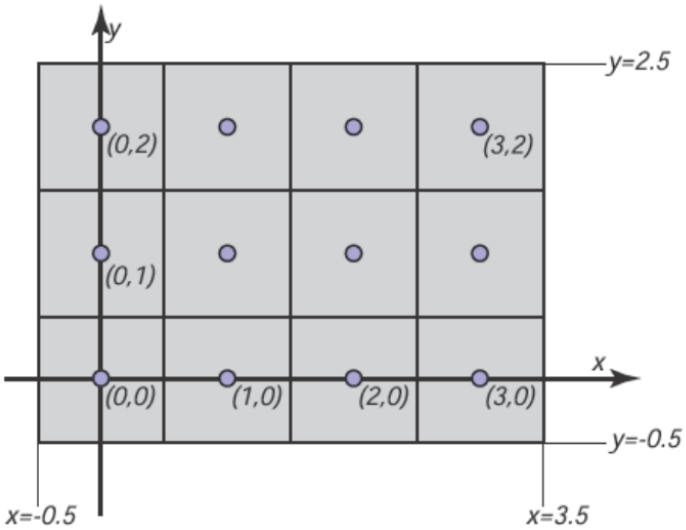


图 3.10 一个宽 4 像素、高 3 像素的屏幕的坐标。圆点是像素的采样位置；图中示出了像素 (0,0)、(1,0)、(2,0)、(3,0)、(0,1)、(0,2) 和 (3,2)。注意，某些 API 中的 y 轴会指向下方。

原书边注：在某些 API 和许多文件格式中，图像的各行按照从上到下的顺序组织，因此 (0, 0) 位于左上角。这是历史原因造成的：模拟电视传输过去从最上面一行开始。

图像的矩形定义域宽为 n_x、高为 n_y，并以这个采样网格为中心。也就是说，在每个方向上，矩形边界都比最外侧采样点再向外延伸半个像素。因此，大小为 $n_x \times n_y$ 的图像，其矩形定义域是：

$$R = [-0.5, n_x - 0.5] \times [-0.5, n_y - 0.5].$$

原书边注：有些系统把坐标整体平移半个像素，使采样点位于两个整数之间，而图像边界恰好位于整数坐标上。

再次强调，这些坐标只是一种约定，但在之后实现相机和视图变换时，记住这些约定非常重要。

第 3 章：光栅图像（3.2.1）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：3.2.1《像素值》，对应原书第 70—72 页；完整保留正文、像素格式列表、数值表示及两条边注。

3.2.1 像素值（Pixel Values）

到目前为止，我们一直用实数描述像素值，它们表示图像中某个位置上的光强（也可以分别表示红、绿、蓝三个通道的光强）。这似乎意味着，图像应当表示为一个浮点数数组：对于灰度图像（或黑白图像），每个像素存储一个 32 位浮点数；对于 RGB 彩色图像，每个像素存储三个 32 位浮点数。

当确实需要这种精度和数值范围时，有时会使用这种格式。不过，图像往往包含大量像素，而存储和传输图像所需的内存容量与带宽总是十分紧张。例如，一张只有 1000 万像素的照片，如果使用这种格式，就需要大约 115 MB 的内存。

> 原书边注：为什么是 115 MB，而不是 120 MB?

对于打算直接显示出来的图像，通常不需要那么宽的数值范围。从原理上说，光强的可能取值没有上界。不过，每一台具体设备都有明确的最大光强。因此，在许多场景下，只需让像素值具有一个有限的取值范围就完全足够了；为了简单，通常将这个范围定为 $[0, 1]$。

例如，在一幅 8 位图像中，可表示的像素值依次为：

$$0, \frac{1}{255}, \frac{2}{255}, \ldots, \frac{254}{255}, 1.$$

为了与采用整数存储、具有固定取值范围的低动态范围（low dynamic range，LDR）图像相区别，那些使用浮点数存储、允许较宽数值范围的图像，通常称为高动态范围（high dynamic range，HDR）图像。关于高动态范围图像的技术与应用，第 20 章将进行深入讨论。

> 原书边注：分母使用 255 而不是 256 看起来有些别扭，但能够精确表示 0 和 1 这两个值非常重要。

下面列出一些常见的像素格式及其典型用途：

- 1 位灰度——用于文字等不希望出现中间灰度的图像；需要较高的分辨率。
- 每通道 8 位、固定范围的 RGB 颜色（每像素共 24 位）——用于网页、电子邮件和普通消费者拍摄的照片。
- 每通道 8 位或 10 位、固定范围的 RGB（每像素共 24—30 位）——用于连接计算机显示器的数字接口。
- 每通道 12—14 位、固定范围的 RGB（每像素共 36—42 位）——用于专业摄影的相机原始图像（RAW）。
- 每通道 16 位、固定范围的 RGB（每像素共 48 位）——用于专业摄影与印刷；也可用作处理固定范围图像时的中间格式。
- 16 位、固定范围的灰度（每像素共 16 位）——用于放射医学与医疗影像。

- 每通道 16 位的“半精度”（half-precision）浮点 RGB——用于 HDR 图像，以及实时渲染过程中的中间格式。
- 每通道 32 位的浮点 RGB——在软件渲染和 HDR 图像处理过程中，用作通用中间格式。

减少存储每个像素所使用的位数，会在图像中造成两类具有不同特征的伪影（artifacts），也就是人为引入的缺陷。

第一类是裁剪（clipping）。当使用固定取值范围编码图像时，某些像素原本应当比允许的最大值更亮，却被直接设为（也就是裁剪到）能够表示的最大值，就会发生这种现象。例如，一张阳光明媚的场景照片可能包含比白色表面亮得多的反射光；当图像被转换为固定取值范围以供显示时，这些高亮部分就会被裁剪掉，即使相机原本已经测量到了它们的真实亮度也是如此。

第二类是量化伪影（quantization artifacts），也称为色带现象（banding）。当像素值只能用有限的精度编码时，必须把实际数值舍入到最接近的可表示数值；这种舍入可能造成肉眼可见的亮度或颜色跳变。色带现象在动画和视频中尤其棘手：某些色带在静态图像里也许并不显眼，但当它们来回移动时，就会变得十分明显。

第 3 章：光栅图像（3.2.2）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：3.2.2《显示器亮度与伽马》，对应原书第 72—74 页；保留完整正文、全部公式（含编号 3.1）、图 3.11 和原书边注。

3.2.2 显示器亮度与伽马（Monitor Intensities and Gamma）

所有现代显示器都会接收一个像素“值”的数字输入，并把它转换成一定的光强。真实显示器即使处于关闭状态，也会因为屏幕反射了一部分环境光而具有非零光强。为了方便讨论，我们将关闭状态视作黑色，将完全开启状态视作白色。我们假定像素颜色可以用从 0 到 1 的数值来描述：黑色为 0，白色为 1，而处于黑色与白色正中间的灰色为 0.5。

请注意，这里的“正中间”指的是像素实际发出的光在物理数量上的中间值，而不是看起来的中间值。人类对光强的感知是非线性的，但本节暂不讨论这一点；更多内容见第 19 章。

为了让显示器正确呈现图像，必须理解两个关键问题。第一个问题是：显示器对输入值的响应并不是线性的。例如，当我们给显示器的三个像素分别输入 0、0.5 和 1.0 时，它们实际显示出来的相对光强可能分别是 0、0.25 和 1.0；也就是关闭、最大光强的四分之一和完全开启。

为了近似描述这种非线性，通常用一个 γ（gamma，伽马）值来表征显示器。这个值就是下面公式中的可调参数：

$$\text{显示光强} = (\text{最大光强}) \times a^{\gamma}。 \quad (3.1)$$

其中 a 是介于 0 与 1 之间的输入像素值。例如，假设显示器的伽马值为 2.0，输入 a = 0.5，那么输出光强就是最大可能光强的四分之一，因为 0.5 的平方等于 0.25。请注意，不论 γ 取什么值，a = 0 都对应零光强，而 a = 1 都对应最大光强。

用 γ 描述显示器的非线性只是一种近似；我们并不需要非常精确地估计某台设备的 γ 值。一个直观的测量办法，是找到哪个输入值 a 能产生恰好位于黑色和白色中间的光强。这个输入值必须满足：

$$0.5 = a^{\gamma}.$$

如果找到了这样的 a，就可以对等式两边取对数，推导出 γ：

$$\gamma = \frac{\ln 0.5}{\ln a}.$$

我们可以用一种标准方法求出这个 a：在一块由黑白像素交替排列而成的棋盘格旁边，显示一块输入值为 a 的灰色区域（图 3.11），然后让用户调节 a（例如通过滑块），直到两边的平均亮度看起来相同。

当你从远处观看这幅图像时（如果你是近视眼，也可以摘下眼镜近距离观看），如果灰色区域的光强恰好位于黑色与白色之间，那么图像两边看起来就会大致一样。这是因为模糊后的棋盘格把数量相等的白色像素和黑色像素混合在一起，其整体效果就是一种介于白色与黑色正中间的均匀颜色。

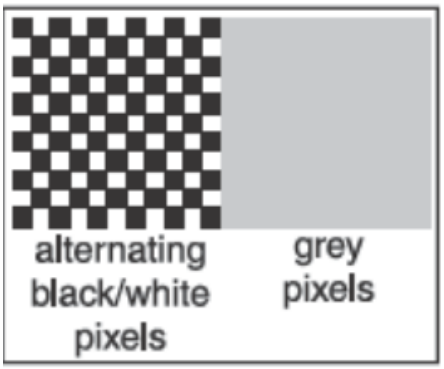


图 3.11 交替排列的黑白像素从远处看，其平均亮度处于黑色和白色之间。通过寻找一个亮度看起来与黑白棋盘格相同的灰度值，可以推断显示器的伽马值。图内英文：alternating black/white pixels＝交替黑白像素；grey pixels＝灰色像素。

原书边注：对于采用模拟接口的显示器，沿水平方向快速改变亮度比较困难，因此使用水平排列的黑白条纹，会比使用棋盘格效果更好。

一旦知道了 γ，就可以对输入值进行伽马校正（gamma correction），使输入 a = 0.5 最终显示为黑色和白色正中间的物理光强。校正使用的变换为：

$$a' = a^{1/\gamma}.$$

把这个变换代入公式（3.1），得到：

$$(a')^{\gamma} = (a^{1/\gamma})^{\gamma} = a.$$

因此，校正后的显示光强等于 a 乘以最大光强，输入数值与显示的物理光强形成线性关系。

真实显示器还有一个重要特征：它们接收的是量化后的输入值。因此，尽管我们可以在浮点数范围 [0, 1] 内处理任意光强，但真正发送给显示器的输入值通常是一个固定位数的整数。最常见的整数范围是 0—255，可以用 8 位来存储。这意味着，a 的可能取值并不是 [0, 1] 中的任意数，而只能取下面这些值：

$$\left\{\frac{0}{255}, \frac{1}{255}, \frac{2}{255}, \cdots, \frac{254}{255}, \frac{255}{255}\right\}.$$

因此，显示光强的可能取值大致为：

$$\left\{M\left(\frac{0}{255}\right)^{\gamma}, M\left(\frac{1}{255}\right)^{\gamma}, M\left(\frac{2}{255}\right)^{\gamma}, \ldots, M\left(\frac{254}{255}\right)^{\gamma}, M\left(\frac{255}{255}\right)^{\gamma}\right\},$$

其中 M 表示最大光强。在那些必须精确控制光强的应用中，我们需要实际测量上述 256 个可能的亮度值。而且，显示器屏幕上不同位置的光强可能有所不同，尤其是对于阴极射线管显示器（CRT）而言。光强还可能随观看角度而变化。幸运的是，很少有应用需要进行如此精确的校准。

第 3 章：光栅图像（3.3）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本 • 第三十一批

翻译范围：原书第 74—75 页 • 保留图 3.12、图 3.13 与原书边注

3.3 RGB 颜色（RGB Color）

大多数计算机图形图像都使用红—绿—蓝（RGB）颜色来定义。RGB 颜色是一种简单的颜色空间，可以方便地转换为大多数计算机屏幕的控制信号。本节从使用者的角度讨论 RGB 颜色，目的在于掌握其实际操作。第 18 章将更深入地讨论颜色；不过，只要掌握 RGB 颜色空间的基本运作方式，就足以编写大多数图形程序。RGB 颜色空间的基本思想是：通过混合三种基色光来显示颜色，分别是红光、绿光和蓝光。这些光以加法（additive）的方式混合。

在 RGB 加法混色中，存在以下关系（见图 3.12）：

红光 + 绿光 = 黄光

绿光 + 蓝光 = 青色（Cyan）

蓝光 + 红光 = 品红色（Magenta）

红光 + 绿光 + 蓝光 = 白光

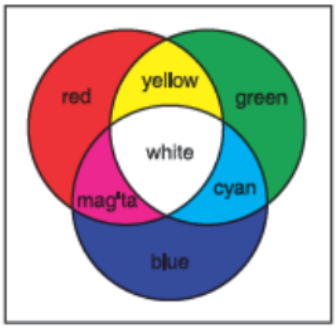


图 3.12 红、绿、蓝三种颜色的加法混色规则。图中 red、green、blue 为红、绿、蓝；yellow、cyan、magenta、white 为黄、青、品红、白。

原书边注：在小学时，你很可能学过三原色是红、黄、蓝，例如“黄色＋蓝色＝绿色”。这属于减法混色（subtractive color mixing），与显示器中更常见的加法混色有着根本区别。

“青色”（cyan）是一种蓝绿色，而“品红色”（magenta）是一种紫色。

如果我们能够将每一种基色光的亮度从完全关闭（以像素值 0 表示）调节到完全点亮（以数值 1 表示），就可以生成 RGB 显示器所能显示的所有颜色。红、绿、蓝三个像素值构成了一个三维的 RGB 颜色立方体，其中包含红色轴、绿色轴和蓝色轴。每条轴上允许的坐标范围都是 0 到 1。图 3.13 以图形形式展示了这个颜色立方体。

立方体八个角上的颜色分别为：

黑色 = (0, 0, 0)；红色 = (1, 0, 0)

绿色 = (0, 1, 0)；蓝色 = (0, 0, 1)

黄色 = (1, 1, 0)；品红色 = (1, 0, 1)

青色 = (0, 1, 1)；白色 = (1, 1, 1)

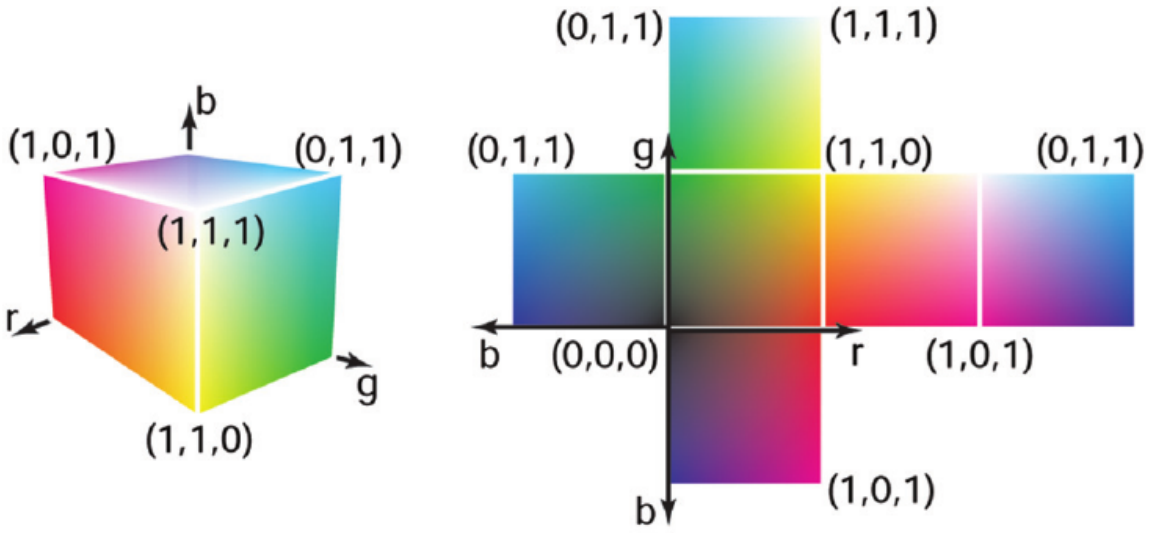


图 3.13 RGB 颜色立方体的三维表示及其各个面的展开图。任何一种 RGB 颜色都对应立方体中的一个点；r、g、b 分别表示红、绿、蓝三个坐标轴。

实际的 RGB 强度等级通常也像第 3.2.2 节讨论的灰度等级一样，以量化形式表示。每个分量都用一个整数指定。这些整数最常见的大小是每个一字节，因此三个 RGB 分量中的每一个都是 0 到 255 之间的整数。三个整数合起来占用三个字节，也就是 24 位。因此，一个具有“24 位颜色”的系统，对三种基色中的每一种都提供了 256 个可能的等级。第 3.2.2 节中讨论的伽马校正问题，也分别适用于每一个 RGB 分量。

第 3 章：光栅图像（3.4）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 · 中文译本 · 第三十二批

翻译范围：原书第 75—76 页 · 保留公式（3.2）、图 3.14 和原书边注

3.4 Alpha 合成（Alpha Compositing）

我们常常希望只覆盖像素原有内容的一部分。这种情况的一个常见例子就是图像合成（compositing）：我们已经有一张背景图像，希望再把一张前景图像放到它上面。如果前景中的像素是不透明的，我们只需用前景像素替换背景像素；如果前景像素是完全透明的，我们就不改变背景像素。对于部分透明的像素，则需要格外处理。当一个前景物体本身包含部分透明的区域时，例如玻璃，就会出现这样的像素。不过，需要将前景和背景混合的最常见情况，是前景物体只覆盖了像素的一部分：可能是前景物体的边缘穿过该像素，也可能是物体内部存在比像素更小的孔隙，例如远处树木的叶片之间的空隙。

将一个前景物体与背景物体混合时，最重要的信息是像素覆盖率（pixel coverage），它表示前景图层覆盖该像素的比例。我们把这个比例记为 α。假设我们要把前景颜色 c_f 合成到背景颜色 c_b 之上，并且前景覆盖该像素的比例为 α，那么可以使用下式：

$$c = \alpha c_f + (1 - \alpha) c_b \qquad (3.2)$$

> 原书边注：由于前景图层和背景图层的权重之和为 1，如果前景与背景的颜色相同，那么合成之后的颜色不会改变。

对于不透明的前景图层，可以这样理解：前景物体占据像素矩形内部比例为 α 的面积，而背景物体占据剩余的面积，即 (1 − α)。对于透明图层（可以想象在玻璃或描图纸上使用半透明颜料绘制的图像），则可以这样理解：前景图层阻挡了从背景透过来的光中占 (1 − α) 的部分，并以自身颜色中占 α 的部分来替代被移除的光。图 3.14 展示了使用公式（3.2）进行合成的一个例子。

> 译注：上述关于透明图层“阻挡 (1 − α) 的背景光”的说法依原文保留，但它与公式（3.2）不一致。按照公式，背景颜色保留的比例是 (1 − α)，被前景替换的比例应为 α。

整张图像中所有像素的 α 值，可以存储在另一张单独的灰度图像里，这张图像称为 Alpha 遮罩（alpha mask）或透明度遮罩（transparency mask）。这些信息也可以作为 RGB 图像的第四个通道来保存；在这种情况下，它称为 Alpha 通道（alpha channel），而图像称为 RGBA 图像。对于每个通道为 8 位的图像，这意味着每个像素占用 32 位；在许多计算机体系结构中，32 位是一个方便处理的数据块大小。

尽管通常采用公式（3.2），但在不同情形下，α 也可能以其他方式使用（Porter 与 Duff，1984）。

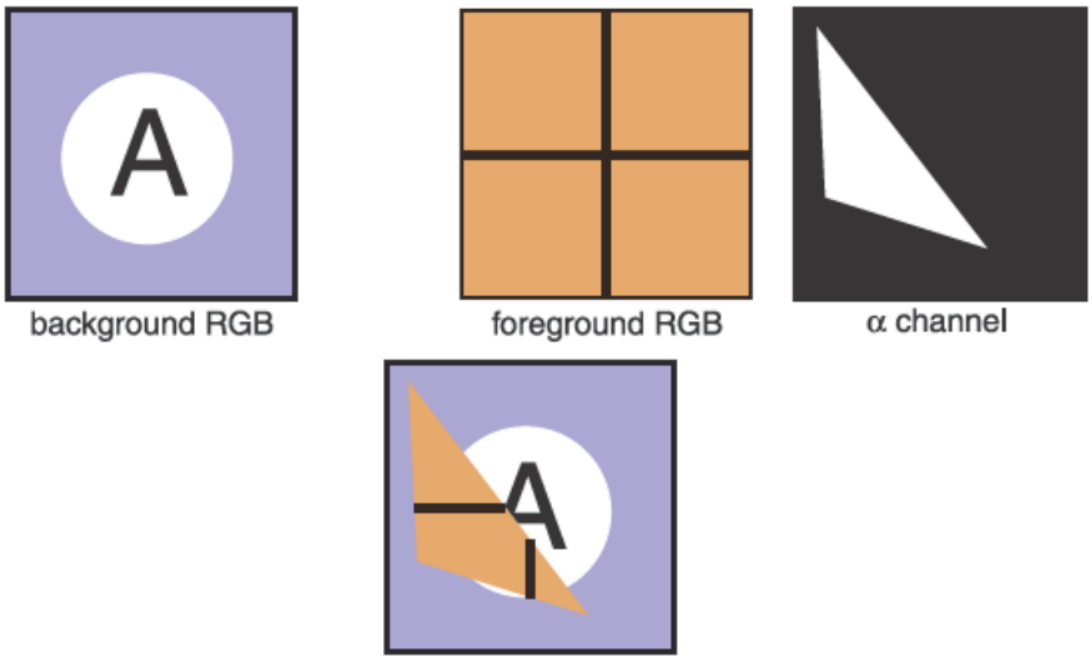


图 3.14 使用公式（3.2）进行图像合成的示例。前景图像先由 α 通道裁剪，再叠加到背景图像上；最终合成结果位于下方。图中上排从左至右分别为背景 RGB、前景 RGB 和 α 通道。

第 3 章：光栅图像（3.4.1）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本 • 第三十三批

翻译范围：原书第 77 页 • 完整保留图像存储小节与四种图像格式的介绍

3.4.1 图像存储（Image Storage）

大多数 RGB 图像格式都为红色、绿色和蓝色三个通道分别使用 8 位。这样一来，一幅包含一百万个像素的图像，就需要大约三兆字节的原始数据。为了减少存储需求，大多数图像格式都允许采用某种压缩方式。从宏观上看，这些压缩方式可以分为无损压缩（lossless）和有损压缩（lossy）。无损压缩不会丢弃任何信息，而有损压缩则会不可恢复地丢失一部分信息。常见的图像存储格式包括：

- JPEG：这是一种有损格式，它依据人类视觉系统的感知阈值，对图像块进行压缩。这种格式非常适合自然图像。
- TIFF：这一格式最常用于存储二值图像，或者经过无损压缩的 8 位或 16 位 RGB 图像；不过，它也支持许多其他选项。
- PPM：这是一种非常简单、无损且不进行压缩的格式，最常用于 8 位 RGB 图像，但也存在许多其他选项。
- PNG：这是一组无损格式，并且拥有一套优秀的开源管理工具。

由于存在不同的压缩方式和格式变体，自行编写图像输入／输出例程可能相当繁琐。幸运的是，我们通常可以依赖现成的库函数来读写标准文件格式。对于一些快速编写、只求能用的应用程序，如果简洁性比效率更重要，那么一种简单的选择就是使用原始的 PPM 文件。通常只需在文件开头加上适当的文件头，然后把内存中用于保存图像的数组直接写入文件，就能生成这样的文件。

第 3 章：常见问题与习题

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 · 中文译本 · 第三十四批

翻译范围：原书第 77—78 页 · 保留章末常见问题与习题 1 的完整内容

常见问题（Frequently Asked Questions）

- 问：为什么不干脆把显示器制造成线性响应的，从而避免所有这些伽马问题呢？

理想情况下，显示器所能提供的 256 个亮度等级，在人眼看来应该是均匀间隔的，而不是在物理能量上呈线性间隔。由于人类对光强的感知本身就是非线性的，采用介于 1.5 和 3 之间的伽马值（具体取决于观看条件），能够使这些亮度等级在主观感觉上近似均匀。由此可见，伽马其实是一项有用的特性。否则，制造商早就会把显示器做成线性响应的了。

习题（Exercise）

1. 取一幅自然图像，并将其转换成由红色、绿色和蓝色通道的采样值交错组成的灰度图像，以此模拟通过 Bayer（拜耳）马赛克彩色滤镜阵列采集到的图像。最好使用扫描得到的照片，而不要使用数码照片，因为数码照片可能已经经过了 Bayer 马赛克处理。生成的灰度图像模拟的是数码相机的原始输出。接着，根据这一输出重建一幅真正的 RGB 图像，并将重建结果与原始图像进行比较。